

命題教師	系(所)年級	學號	考生姓名
李昭賢	北聯(北醫) 四年級	B812111001	張博翔

注意：考生務須正楷填寫以上資料，若無從查考，該科以零分計算，由考生自行負責。

填充題答案(20%)

1.	2.	3.	4.
Merge.	Sequential	4	7.

申論題答案(80%) (請自行標上題號作答，若不夠空白處填寫，請自行新增頁數)

<注意事項：若有需要繪圖解釋，除試卷上的圖外，請自行繪畫，若剪貼講義或網路圖片視為抄襲>

1A: Radix Sorting. → 多重 key 排序

最低損失原則優先將 急迫性 最高產品送出。

(c) 成本：單位愈高損失愈大

(n) 量：數量愈多..... 急迫性

(t) 天：天數愈少愈急迫

$$\frac{c \cdot n}{t}$$

	剩餘食用日期	成本	售價	數量
優格	5 days	\$30	\$45	100
雞胸肉	3 days	\$80	\$110	40
沙拉	2 days	\$25	\$40	60
泡麵	6 months	\$20	\$35	300
白米	3 months	\$120	\$150	80

$$\begin{aligned}
 30 \times 100 / 5 &= 600 \rightarrow 0600 \\
 80 \times 40 / 3 &= 1066 \rightarrow 1066 \\
 25 \times 60 / 2 &= 750 \rightarrow 0750 \\
 20 \times 300 / 6 &= 1000 \rightarrow 1000 \\
 120 \times 80 / 90 &= 1066 \rightarrow 1066
 \end{aligned}$$

將急迫性的每位數作位 key: [A B C D]

$$\begin{aligned}
 \text{key}_1 &: \frac{ABCD}{1000} \bmod 10 \\
 \text{key}_2 &: \frac{ABCD}{100} \bmod 10 \\
 \text{key}_3 &: \frac{ABCD}{10} \bmod 10 \\
 \text{key}_4 &: ABCD \bmod 10
 \end{aligned}$$

key1 ~ key4, key1 最為優先 → key4 權重最小

Bucket 0 ~ 9

key4.

(key4=0) → bucket 0: 優格, 沙拉

(key4=3) → bucket 3: 泡麵

(key4=6) → bucket 6: 雞胸肉, 米

雞胸肉 > 米 > 泡麵 > 優格 > 沙拉

key 3 (1066 > 0106 > 0033 > 0600 > 0750)

key 3 = 0 → 0106 . 0600

key 3 = 3 → 0033

key 3 = 5 → 0750

key 3 = 6 → 1066

1066 > 0750 > 0033 > 0106 > 0600

key 2 (1066 > 0750 > 0033 > 0106 > 0600)

key 2 = 0 → 1066 . 0033

key 2 = 1 → 0106

key 2 = 6 → 0600

key 2 = 7 → 0750

0750 > 0600 > 0106 > 1066 > 0033

key 1 (0750 > 0600 > 0106 > 1066 > 0033)

key 2 = 0 → 0750 . 0600 . 0106 . 0033

key 2 = 1 → 1066

1066 > 0750 > 0600 > 0106 > 0033

出货顺序 / 鸡胸肉 → 沙拉 → 馒头 → 白米 → 泡面

✖

假設效期內全部售出，且月份方便計算也是固定一個月 30 days.

1 B: Heap Sorting $\rightarrow$ 單-key 排序.

最佳獲利原則為 優先將單日能產生最高獲利之商品出貨

key: 每日獲利 $\propto \frac{(\text{售} - \text{成本}) \times \text{數量}}{\text{時}}$

售 - 成本愈高，單位毛利愈多，賺愈多
數量愈多，賺愈多
天：天數愈少，資金回收愈快

	剩餘食用日期	成本	售價	數量
優格	5 days	\$30	\$45	100
雞胸肉	3 days	\$80	\$110	40
沙拉	2 days	\$25	\$40	60
泡麵	6 months	\$20	\$35	300
白米	3 months	\$120	\$150	80

$$(45-30) \times 100 / 5 = 300$$

$$(110-80) \times 40 / 3 = 400$$

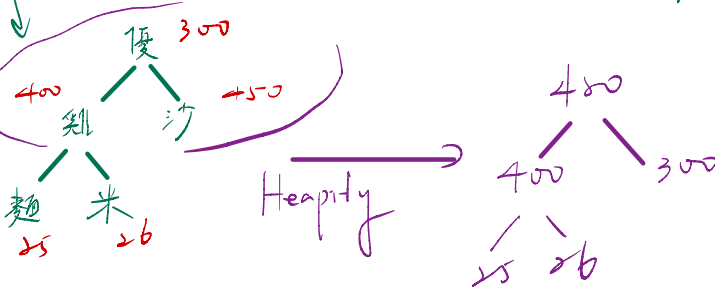
$$(40-25) \times 60 / 2 = 450$$

$$(35-20) \times 300 / 180 = 25$$

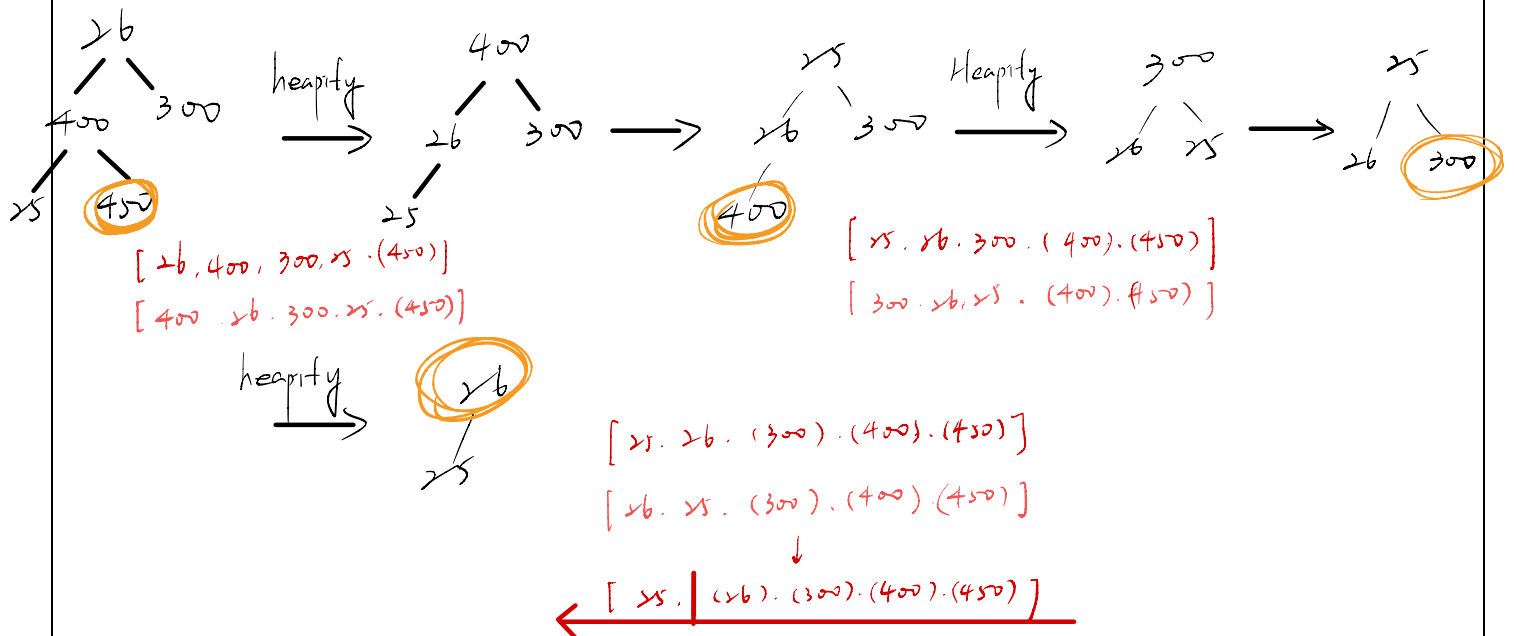
$$(150-120) \times 80 / 90 = 26$$

3×30 & 6×30 days

由於按獲利愈高愈先出貨：用 Max heap.



Sort



出貨優先順序: $450 > 400 > 300 > 26 > 25$

沙拉 > 雞胸肉 > 優格 > 白米 > 泡麵

#

能夠花費少的錢，運愈多的貨並走最短距離

2A Prim's Algorithm, MST.

最佳投資效益 $\propto$

$$\frac{\text{每日貨量 (A)}}{\text{距離 (D)} \times \text{建置成本 (C)}}$$

貨量愈多愈好.

代表效率愈高. 整體效益高.

距離愈長, 需考量運輸成本, 建置成本也會提高.
ex 冷鏈, 運輸時間

假設考慮設廠等環境因素
建置成本則會受距離影響但
並非成正比,

正相關

MST.

$$\text{edge cost} = \frac{D \cdot C}{A}$$

cost 和 效益 成反比

效益愈高, cost $\downarrow$

城市 A	城市 B	距離 (公里)	每日貨量 (噸)	建置成本 (百萬)
台北	新竹	80	100	50
台北	台中	170	250	90
新竹	台中	100	120	60
新竹	嘉義	220	50	80
台中	嘉義	90	300	70
台中	台南	150	200	85
嘉義	台南	50	150	40
嘉義	高雄	120	180	60
台南	高雄	60	350	45

cost

$$50 \times 80 / 100 = 40$$

$$90 \times 170 / 250 \approx 61$$

$$60 \times 100 / 120 = 50$$

$$80 \times 220 / 50 = 352$$

$$70 \times 90 / 300 = 21$$

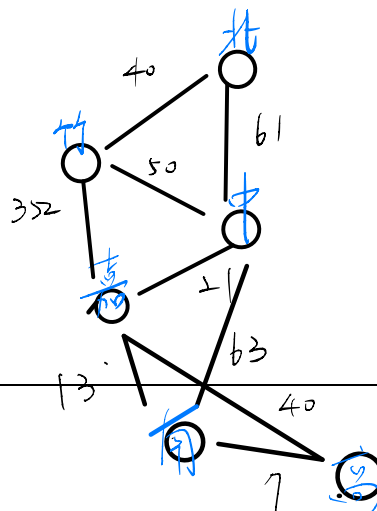
$$85 \times 150 / 200 = 63$$

$$40 \times 50 / 150 \approx 13$$

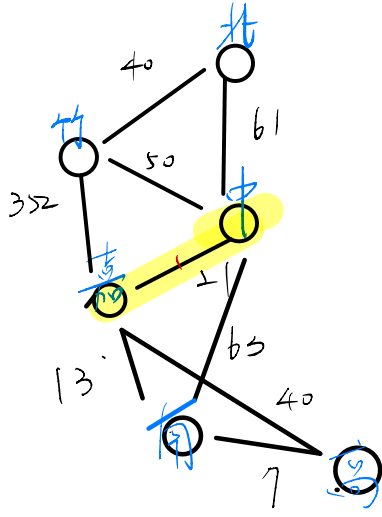
$$60 \times 120 / 180 = 40$$

$$45 \times 60 / 350 \approx 7$$

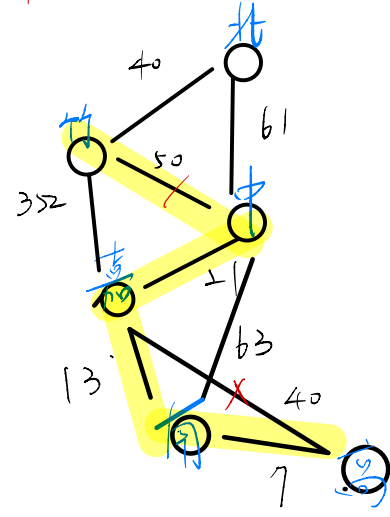
Prim's Algorithm, 起點任意, 選每個集合 1 走最小值.
不可形成 cycle.



1. 以台中起頭. 2. 最小 {中嘉}

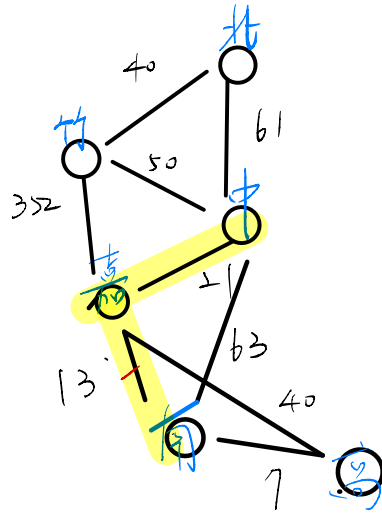


4. {中嘉南高} 延伸. 40 最小. 1 且形成 cycle. 不可選.



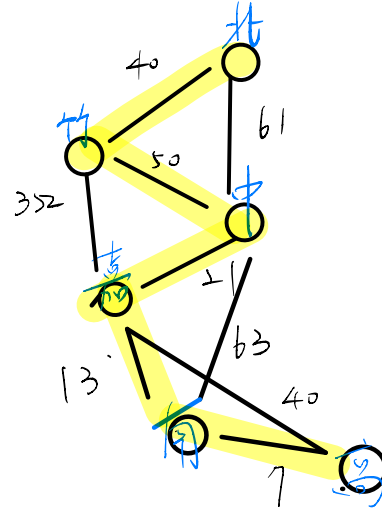
選 50
{中嘉南高竹}

5. {中嘉} 延伸. 13 最小. {中嘉南}

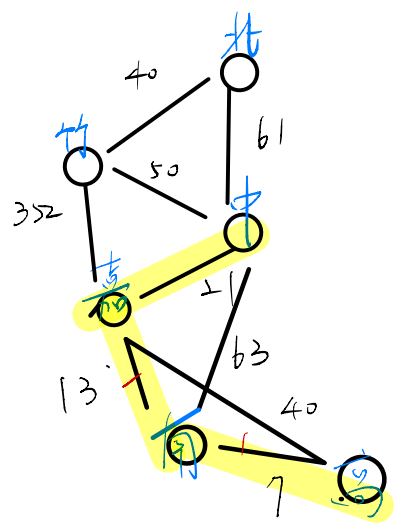


5. {中嘉南高竹} 延伸. 40 最小

{中嘉南高竹. 北}. 全連通.



3. {中嘉南} 延伸. 7 最小. {中嘉南高}



{台北. 新竹. 台中. 嘉義. 台南. 高雄}

$$\text{total cost} \approx 40 + 50 + 21 + 13 + 7 = 131$$

2B. Kruskal's Algorithm. MST.

最優運輸成本.

→ 單位距離能運送的貨量, 愈少表示成本愈高, 反之亦然.

(D) distance 固定, Amount 愈少則成本愈高.

(A)

Amount 固定, distance 愈長,
表示成本愈高.

edge cost

城市 A	城市 B	距離 (公里)	每日貨量 (噸)	建置成本 (百萬)
台北	新竹	80	100	50
台北	台中	170	250	90
新竹	台中	100	120	60
新竹	嘉義	220	50	80
台中	嘉義	90	300	70
台中	台南	150	200	85
嘉義	台南	50	150	40
嘉義	高雄	120	180	60
台南	高雄	60	350	45

cost

$$80/100 = 0.80$$

$$170/250 = 0.68$$

$$100/120 = 0.83$$

$$220/50 = 4.40$$

$$90/300 = 0.30$$

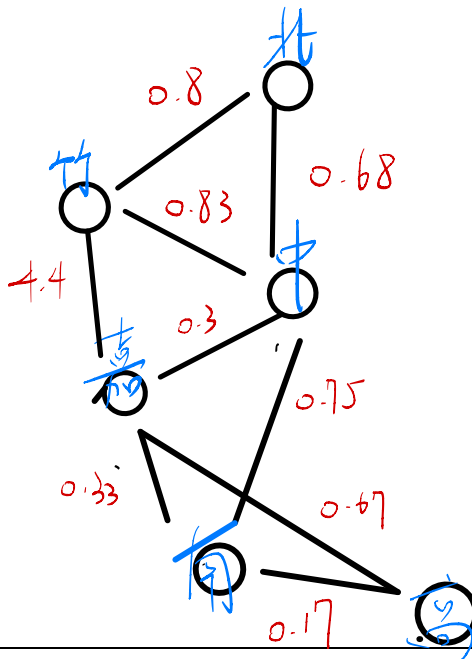
$$150/200 = 0.75$$

$$50/150 = 0.33$$

$$120/180 = 0.67$$

$$60/350 = 0.17$$

Kruskal's Algorithm. 直接選最小-cost 不要形成 cycle 就好.

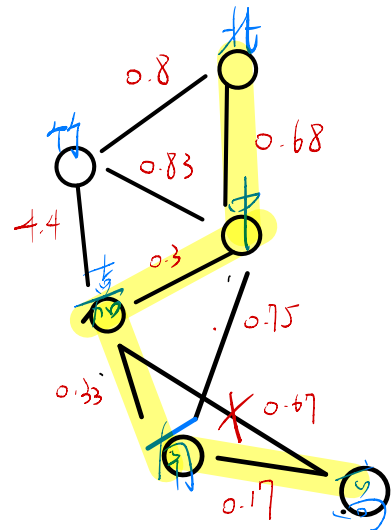
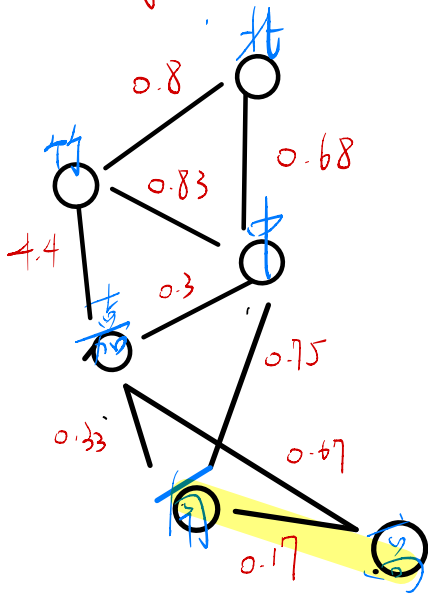


1. 所有 edge 0.17 最小優先選. {南,高}

4. 第4小 edge 為 0.67.

會形成 cycle 不合,
因此要選 0.68

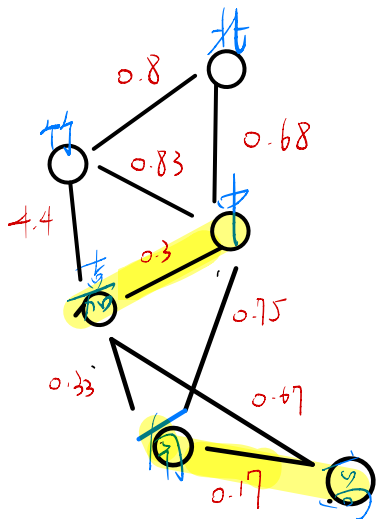
{北,中,嘉,南,高}



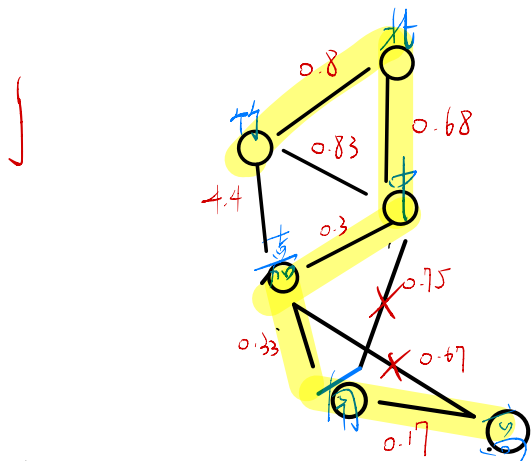
2. 第二小 edge 為 0.3 {南,高} · {中,嘉}

5. edge 0.75 會形成 cycle
因此不能選. 需選次小的
0.8

{竹,北,中,嘉,南,高}
全連通.



3. 第3小 edge 為 0.33. {中,嘉,南,高}



{新竹,台北,台中,嘉義,台南,高雄}

$$\text{total cost} = 0.8 + 0.68 + 0.3 + 0.33 + 0.17 = 2.28$$

✖